



CHAPITRE 9

Transferts thermiques et calorimétrie

Sujet — Isolation thermique et bilan calorimétrique

Épreuve orale de contrôle • préparation : 20 min • interrogation : 20 min • toutes les formules nécessaires sont fournies • la compétence dominante de chaque question est indiquée.

Reprise du format exact du sujet n° 9 du recueil de rattrapage. À traiter en temps limité, seul, puis à restituer oralement.

Contexte professionnel

On s'intéresse à l'isolation thermique de la cabine d'un engin agricole. On caractérise une paroi par sa résistance thermique, et l'on réalise par ailleurs un bilan calorimétrique sur le circuit d'eau de chauffage.

Données et matériel

- Paroi : surface $S = 6,0 \text{ m}^2$, épaisseur $e = 4,0 \text{ cm}$, conductivité $\lambda = 0,040 \text{ W}/(\text{m K})$
- Températures : intérieur $20 \text{ }^\circ\text{C}$, extérieur $-5 \text{ }^\circ\text{C}$
- Calorimétrie : $0,500 \text{ kg}$ d'eau, $c = 4185 \text{ J}/(\text{kg K})$, chauffée de $18 \text{ }^\circ\text{C}$ à $45 \text{ }^\circ\text{C}$
- Matériel : calorimètre, plaques de matériaux d'épaisseurs égales, capteurs de température

Formules fournies $\varphi = \frac{Q}{\Delta t} \cdot R_{th} = \frac{e}{\lambda S} \cdot \varphi = \frac{\Delta T}{R_{th}} \cdot Q = m c \Delta \theta$

Questions

- APP 1.** Définir le flux thermique et donner son unité. Nommer les trois modes de transfert thermique.
- ANA 2.** Donner l'expression de la résistance thermique d'une paroi plane, puis la calculer pour la paroi de cabine.
- VAL 3.** Calculer le flux thermique traversant cette paroi pour l'écart de température donné.
- REA 4.** Décrire une expérience permettant de comparer les conductivités thermiques de deux matériaux.
- VAL 5.** Calculer l'énergie thermique nécessaire pour chauffer 0,500 kg d'eau de 18 °C à 45 °C. Si le chauffage délivre 500 W, combien de temps faut-il ?
- COM 6.** Dans quel sens s'effectue spontanément un transfert thermique ? Relier ce résultat à l'isolation de la cabine, en été comme en hiver.

Conseils pour les 20 minutes de préparation — Convertir *avant* de calculer : l'épaisseur en mètres, l'écart en kelvins. Pour la question 2, contrôler l'ordre de grandeur — une paroi isolée donne une résistance de l'ordre de l'unité, jamais des milliers. Pour la question 4, l'examineur attend un protocole *comparatif* : même flux, même épaisseur, même surface, et c'est l'écart de température qui départage. Pour la question 6, préparer les deux sens : en hiver la chaleur sort, en été elle entre — l'isolant fait le même travail dans les deux cas.